

처음 만나는 디지털 논리회로

제01장. 들어가기

학습목표 및 목차

- 아날로그 신호와 디지털 신호의 개념을 이해할 수 있다.
- 디지털 정보의 표현방법을 이해하고 이를 활용할 수 있다.
- 주기적인 파형에서 주파수, 주기, 듀티 사이클의 개념을 이해하고 계산할 수 있다.
- 디지털 회로의 장점과 단점에 대해 설명할 수 있다.
- ADC와 DAC의 개념을 이해할 수 있다.

1.1 디지털과 아날로그

1.2 디지털 정보의 표현

1.3 펄스 파형

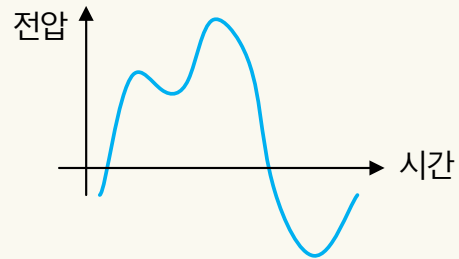
1.4 디지털 집적회로

1.5 ADC와 DAC

1 디지털 신호와 아날로그 신호

아날로그 신호(Analog Signal)

- 자연계에서 일어나는 물리적인 양은 시간에 따라 연속적으로 변화
- 온도, 습도, 소리, 빛 등은 시간에 따라 연속적인 값을 갖는다.

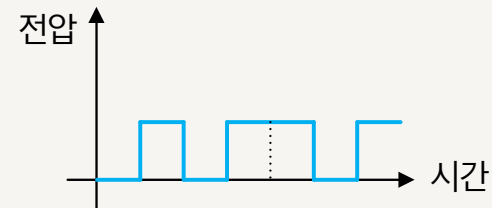


아날로그 테스터기

VS

디지털 신호(Digital Signal)

- 분명히 구별되는 두 레벨의 신호값만을 갖는다.

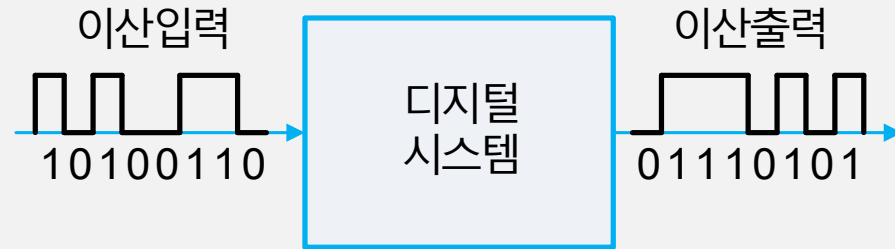


디지털 테스터기

2 디지털 시스템과 아날로그 시스템

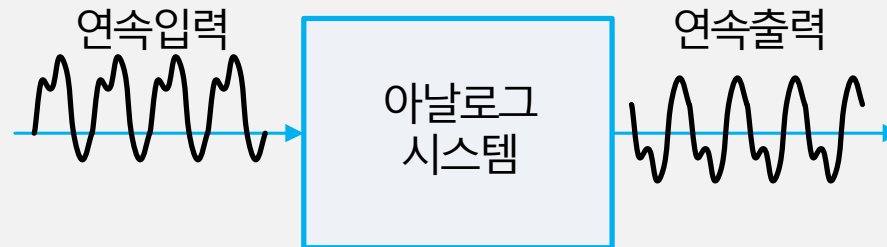
디지털 시스템

이산적인 정보를 가공하고 처리해서 최종 목적으로 하는 정보를 출력하는 모든 형태의 장치



아날로그 시스템

연속적인 정보를 입력받아 처리해서 연속적인 형태의 정보를 출력하는 시스템

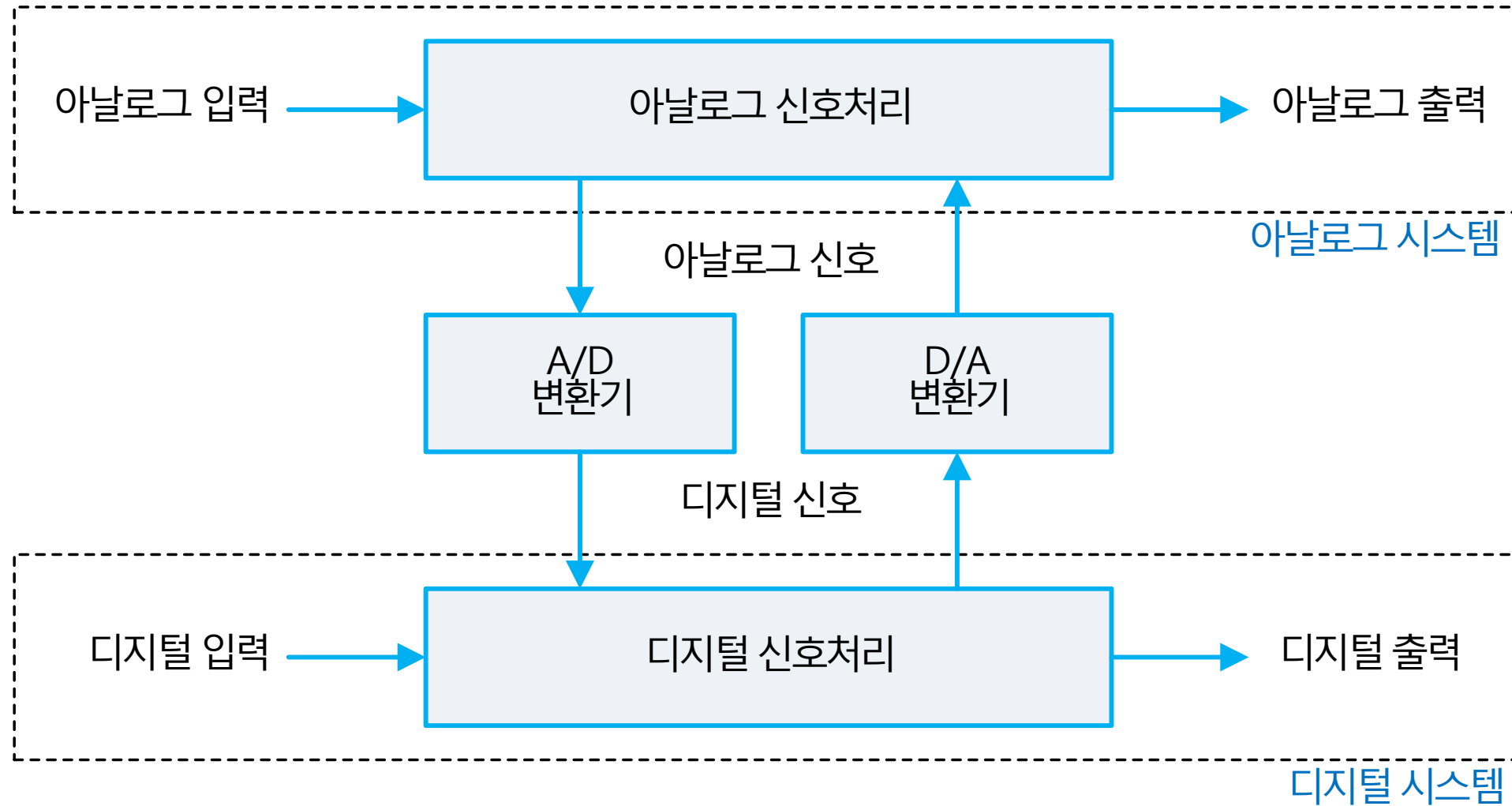


□ 디지털 시스템의 장점

- 디지털 시스템은 내·외부 잡음에 강하다.
- 디지털 시스템은 설계가 용이하다.
- 디지털 시스템은 프로그래밍으로 전체 시스템을 제어하여 규격이나 사양의 변경에 쉽게 대응할 수 있다.
- 디지털 시스템에서는 정보를 저장하거나 가공하기가 용이하다.
- 디지털 시스템에서는 정보처리의 정확성과 정밀도를 높일 수 있다.
- 디지털 시스템은 전체 시스템을 소형화, 저가격화로 구성할 수 있다.

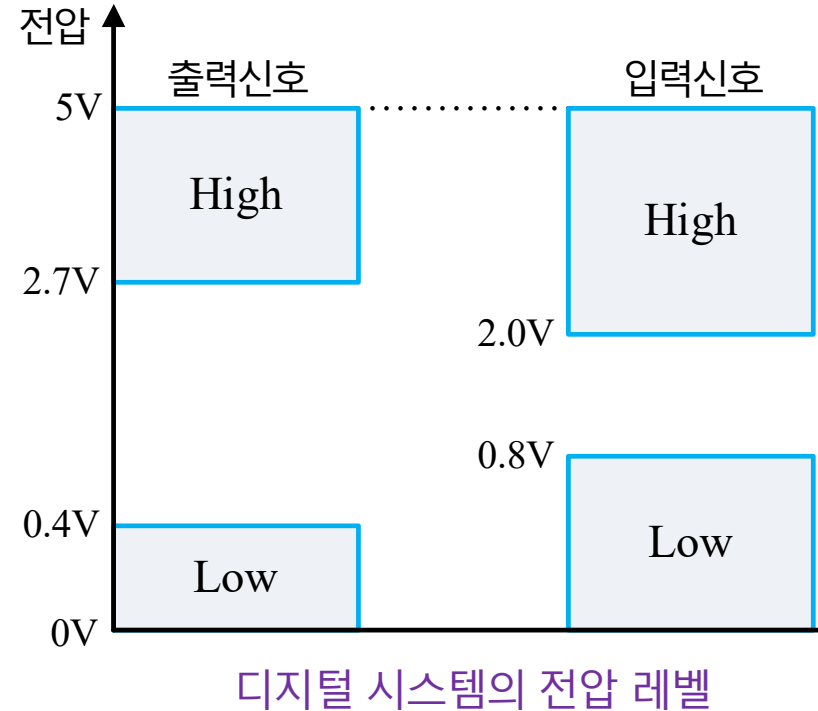
➤ 디지털 시스템의 많은 장점으로 인해 기존 아날로그 시스템이나 새로운 시스템의 대부분은 디지털 시스템으로 구성

□ 아날로그 회로와 디지털 회로의 상호 연결



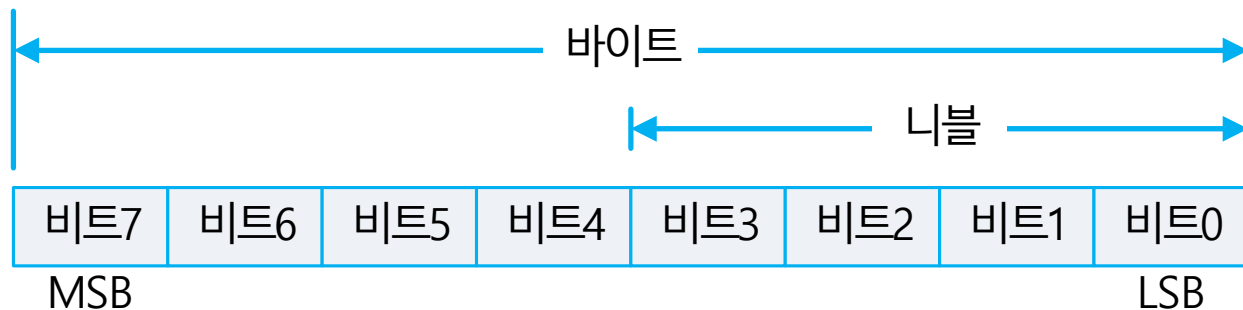
1 디지털 정보의 전압 레벨

- 디지털 정보를 표현하기 위해 2진수 체계(binary system)를 사용
- "0"과 "1"만의 2종류 디지털(digit)을 사용



2 디지털 정보의 표현 단위

- 1nibble = 4bit
- 1byte = 8bit
- 1byte = 1character
- 영어는 1byte로 1 문자 표현, 한글은 2byte가 필요
- 1word : 특정 CPU에서 취급하는 명령어나 데이터의 길이에 해당하는 비트 수



TIP

MSB Most Significant Bit : 최상위 비트

LSB Least Significant Bit : 최하위 비트

1.2 디지털 정보의 표현

디지털 정보의 표현 단위

□ SI 단위와 IEC 단위 비교

SI(10진 단위)			IEC(2진 단위)			
값	기호	이름	값	기호	이름	10진 변환 크기
$(10^3)^1 = 10^3$	k, K	kilo-	$(2^{10})^1 = 2^{10} \approx 10^{3.01}$	Ki	kibi-	1,024
$(10^3)^2 = 10^6$	M	mega-	$(2^{10})^2 = 2^{20} \approx 10^{6.02}$	Mi	mebi-	1,048,576
$(10^3)^3 = 10^9$	G	giga-	$(2^{10})^3 = 2^{30} \approx 10^{9.03}$	Gi	gibi-	1,073,741,824
$(10^3)^4 = 10^{12}$	T	tera-	$(2^{10})^4 = 2^{40} \approx 10^{12.04}$	Ti	tebi-	1,099,511,627,776
$(10^3)^5 = 10^{15}$	P	peta-	$(2^{10})^5 = 2^{50} \approx 10^{15.05}$	Pi	pebi-	1,125,899,906,842,624
$(10^3)^6 = 10^{18}$	E	exa-	$(2^{10})^6 = 2^{60} \approx 10^{18.06}$	Ei	exbi-	1,152,921,504,606,846,976
$(10^3)^7 = 10^{21}$	Z	zetta-	$(2^{10})^7 = 2^{70} \approx 10^{21.07}$	Zi	zebi-	1,180,591,620,717,411,303,424
$(10^3)^8 = 10^{24}$	Y	yotta-	$(2^{10})^8 = 2^{80} \approx 10^{24.08}$	Yi	yobi-	1,208,925,819,614,629,174,706,176

kibi - kilobinary
pebi- petabinary

mebi- megabinary
exbi - exabinary

gibi - gigabinary
zebi - zettabinary

tebi - terabinary
yobi - yottabinary

예제 1-1

어떤 USB 메모리에 32GB가 표시되어 있다. 이러한 32GB USB 메모리에는 얼마나 많은 데이터가 저장되는지를 IEC 단위인 GiB로 표시하라. 단, $1\text{Gi}=2^{30}$ 이다.

풀이

32GB는 관례적으로 사용하는 SI 단위(10진 단위)이므로 이를 2진 단위인 IEC 단위로 변환한다. 32G는 32,000,000,000을 의미하므로 2^{30} 으로 나누면

$$\frac{32,000,000,000}{2^{30}} = 29.802 \text{ 이다.}$$

따라서 32GB는 29.8GiB가 된다.

End of Example

□ 정보를 표현하기 위한 비트 수

- 비트 n 개로는 2^n 가지 정보를 표현할 수 있다. 예를 들어, $n=4$ 이면 $16(=2^4)$ 가지 정보를 표현할 수 있다.
- m 가지 정보를 표현하려면 비트 $\lceil \log_2 m \rceil$ 개가 필요하다. 예를 들어, $m=10$ 이면 $\log_2 10 \approx 3.219$ 이므로 $\lceil \log_2 10 \rceil = 4$ 비트가 필요하다. 여기서 기호 $\lceil \rceil$ 는 올림이다.

예제 1-2

최대 표현 정보가 256 종류인 경우 이를 표현하려면 몇 비트가 필요한가?

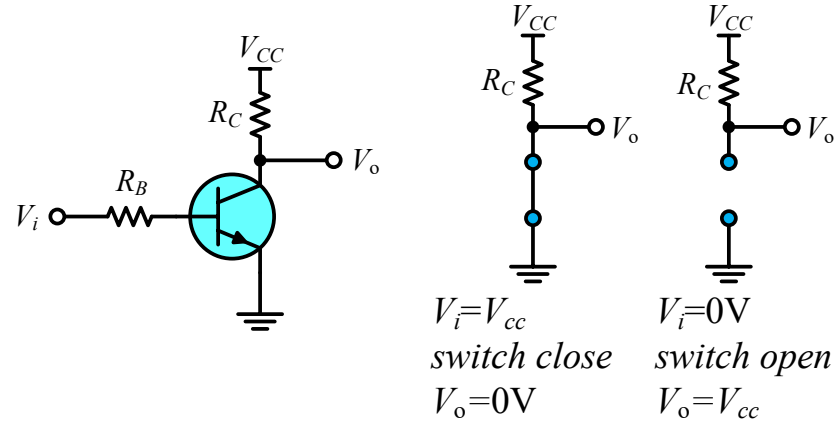
풀이

비트 n 개로는 2^n 가지 정보를 표현할 수 있으므로 $8(2^8=256)$ 비트가 필요하다.

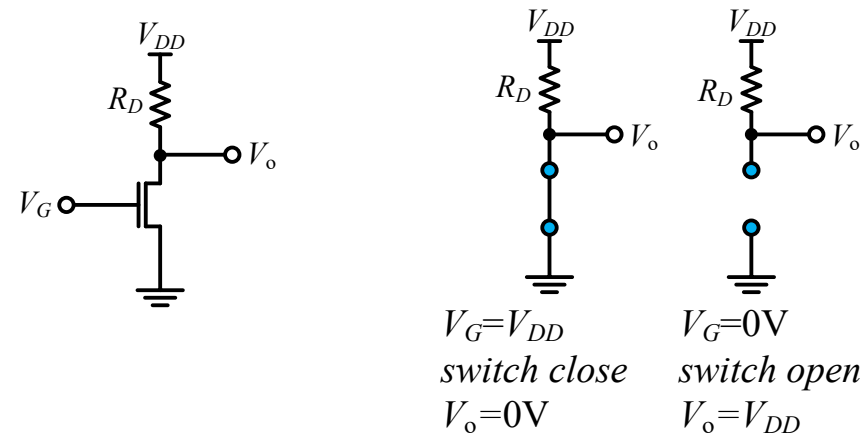
End of Example

3 전자소자를 이용한 논리 표현

바이폴라
트랜지스터를 이용한
스위칭

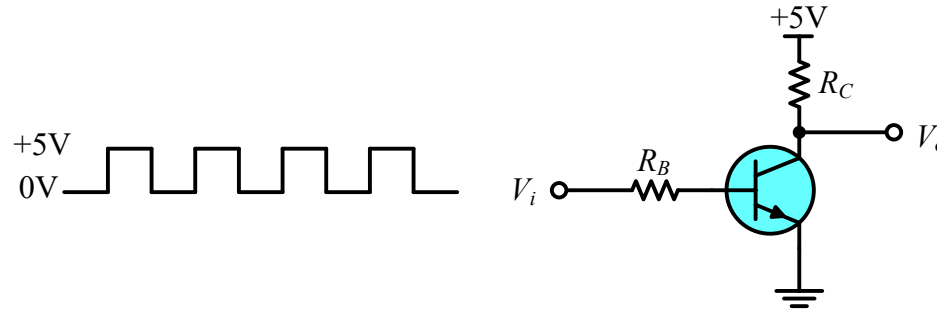


NMOS 트랜지스터를
이용한 스위칭



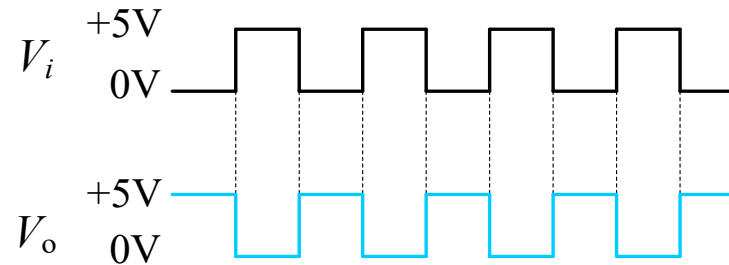
예제 1-3

다음과 같은 트랜지스터 회로에 입력 신호 V_i 가 인가되었을 때, 출력 파형 V_o 를 그려라.



풀이

[그림 1-7(a)]의 트랜지스터 회로에서 $V_i=0V$ 이면 $V_o=5V$ 이고, $V_i=5V$ 이면 $V_o=0V$ 이다. 따라서 출력 V_o 는 입력 V_i 의 반전된 형태가 된다. 이 회로는 NOT 게이트로 동작한다(4장 참조).



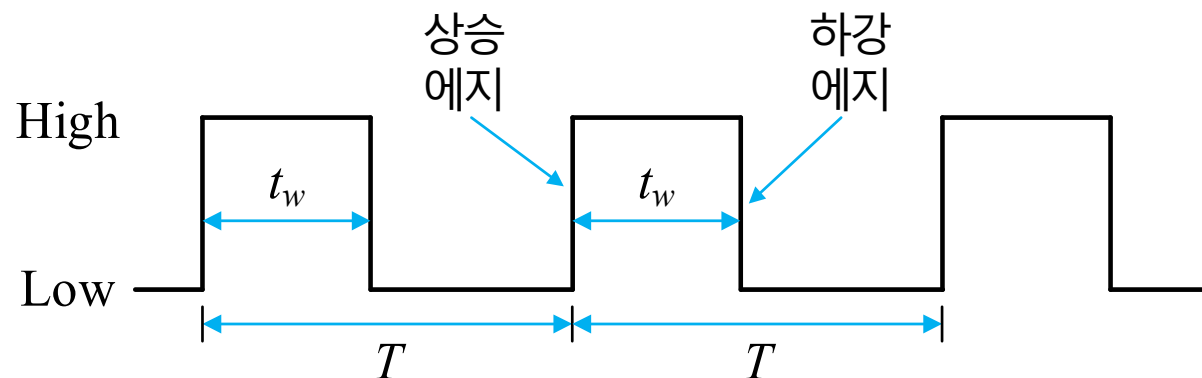
End of Example

1 펄스 파형

- 펄스(pulse) 파형은 Low 상태와 High 상태를 반복하는 전압 레벨로 구성
- 주기 펄스(periodic pulse) & 비주기 펄스(non-periodic pulse)로 분류

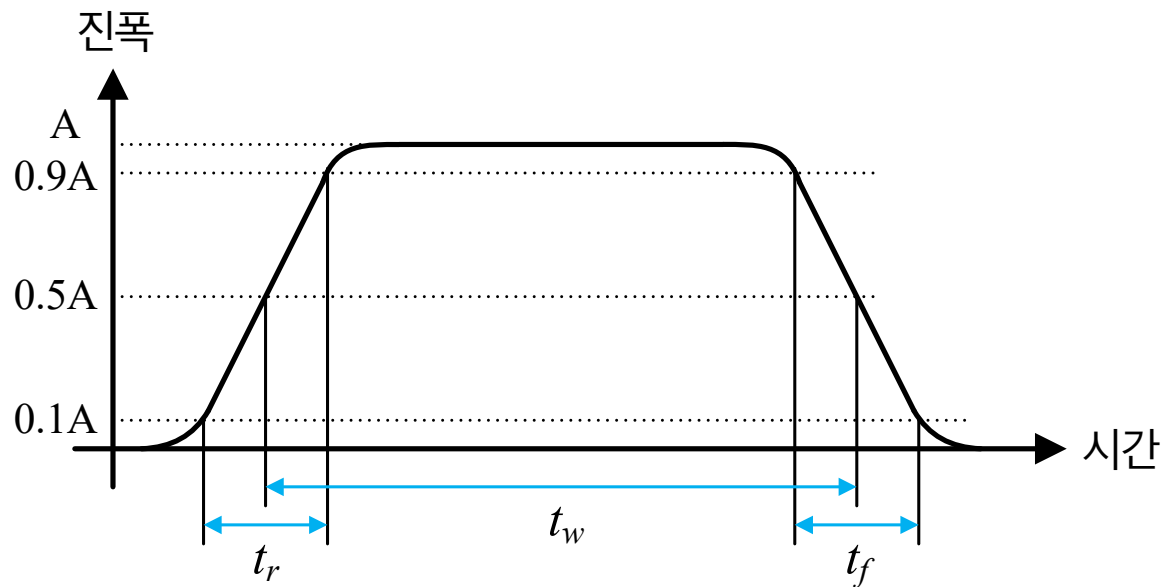
□ 이상적인 펄스 파형

- 이상적인 주기 펄스는 2개의 에지(edge)로 구성 : 상승 에지(rising edge), 하강 에지(falling edge)



□ 실제적인 펄스 파형

- 상승 시간(rising time, t_r) : 펄스 진폭(A)이 10%에서 90%까지 증가하는 시간
- 하강 시간(falling time, t_f) : 펄스 진폭이 90%에서 10%까지 떨어지는 시간
- 펄스 폭(pulse width, t_w) : 상승 구간과 하강 구간의 50%인 두 지점 사이의 시간 간격



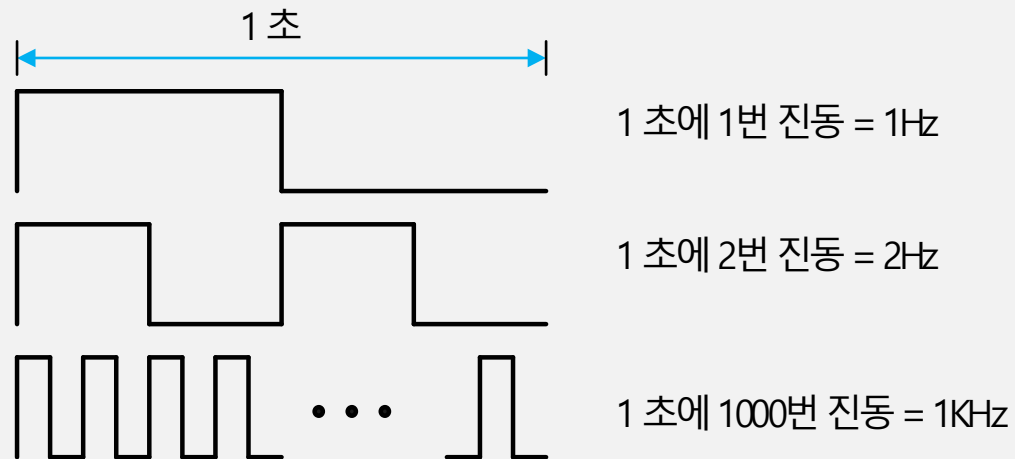
2 주기, 주파수 및 듀티 사이클

주파수(frequency)

- 주기적인 파형이 1초 동안에 진동한 횟수를 의미
- 단위는 전파를 처음으로 발견한 독일의 물리학자 헤르츠의 이름을 따서 헤르츠(Hz)를 사용

주기(Period)

- 주기적인 파형이 1 회 반복하는데 걸리는 시간을 의미



□ 주파수와 주기와의 관계

$$T = \frac{1}{f} \quad f = \frac{1}{T}$$

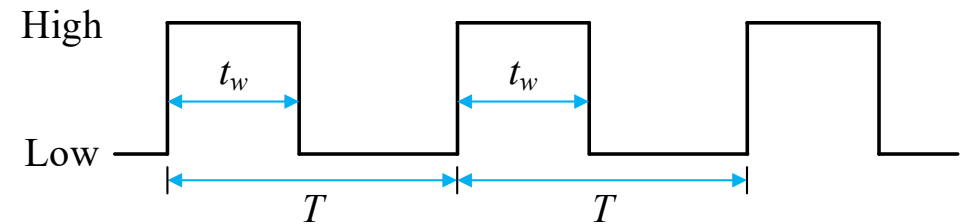
주파수 : f

주 기 : T

□ 듀티 사이클(Duty cycle)

- 주기 T 에 대한 펄스 폭의 비를 백분율로 정의
- 듀티 사이클을 충격계수라고도 한다.

$$\text{Duty Cycle} = \frac{t_w}{T} \times 100[\%]$$



예제 1-4

펄스 폭이 $50\mu\text{s}$ 이고 주기가 $500\mu\text{s}$ 인 주기 파형이 있다. 주파수와 듀티 사이클을 구하라.

풀이 주파수 : $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{500\mu\text{s}} = \frac{1}{500 \times 10^{-6}} \text{Hz} = 2\text{KHz}$

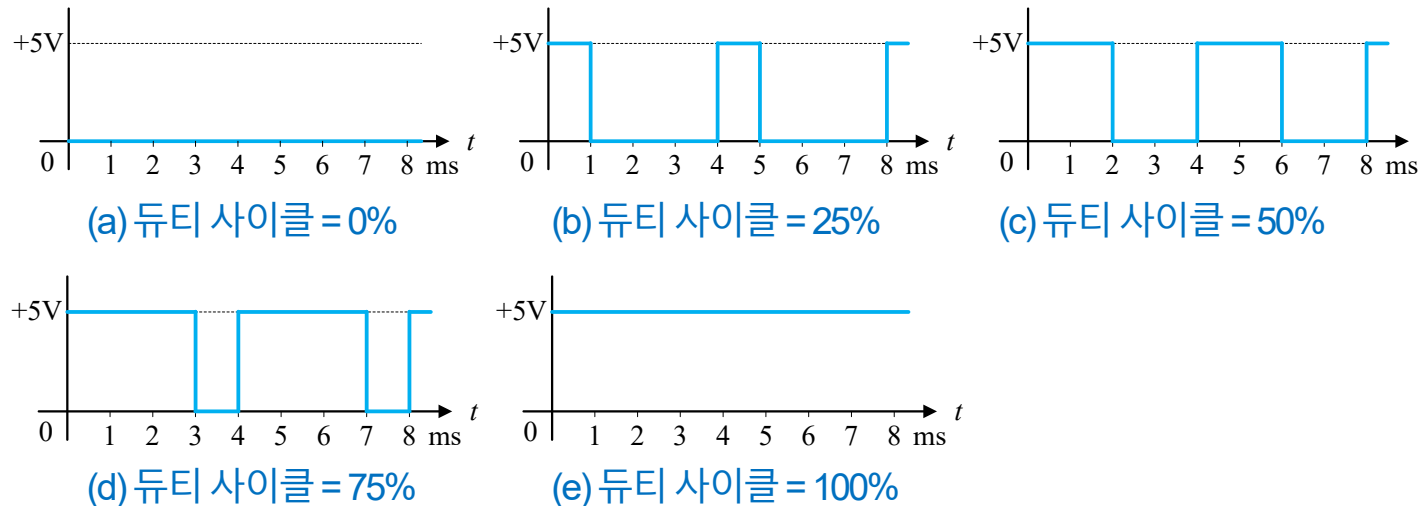
듀티 사이클 : $duty\ cycle = \frac{t_w}{T} \times 100\% = \frac{50\mu\text{s}}{500\mu\text{s}} \times 100\% = 10\%$

End of Example

예제 1-5

전압 레벨이 0V, +5V이고, 주파수가 250Hz이며, 듀티 사이클이 다른 펄스 파형이 있다. 펄스 파형의 듀티 사이클이 각각 0%, 25%, 50%, 75%, 100%라면 각 펄스 파형의 차이점을 간략하게 설명하라.

풀이 주파수가 250Hz인 펄스 파형의 주기는 $4\text{ms}(=1/250)$ 이다. 듀티 사이클이 0%인 펄스 파형은 1주기 4ms 동안 High인 구간이 없고 Low로만 구성되는 파형이며, 듀티 사이클이 100%인 파형은 1주기 동안 Low 구간이 없고 High로만 구성되는 파형이다. 또한 25%, 50%, 75%의 펄스 파형은 1주기 4ms 동안 High인 구간이 1ms, 2ms, 3ms인 펄스 파형을 의미한다.



End of Example

❖ 디지털 회로

- 디지털 정보를 처리하는 디지털 시스템의 하드웨어(hardware)를 말한다.
- 디지털 하드웨어, 디지털 회로, 논리회로 등을 특별히 구별하지 않고 사용한다.

❖ 집적회로(IC : Integrated Circuit)

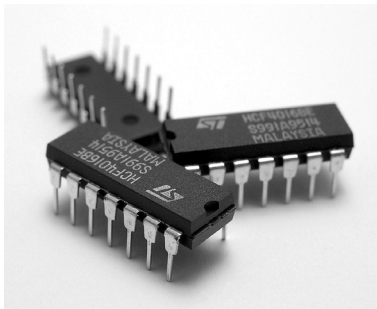
- 작은 실리콘(silicon) 칩 위에 저항, 커패시터, 다이오드, 트랜지스터 등의 전자부품을 여러 단계의 공정을 거쳐서 내부적으로 상호 연결한 것을 의미한다.

❖ 칩(chip)

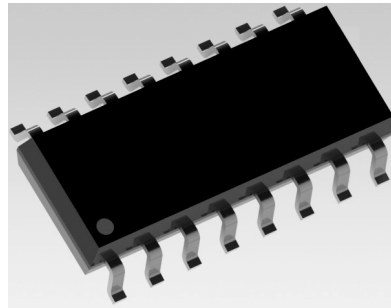
- 실리콘 반도체를 의미한다.

1 IC 패키지

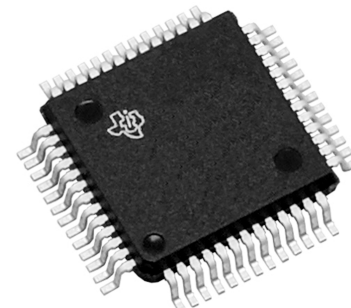
- PCB(Printed Circuit Board)에 장착하는 방법에 따라 **삽입 장착**(through-hole mounted)형과 **표면 실장**(surface-mounted)형으로 구분
- 삽입 장착형 IC는 PCB 보드의 구멍에 끼우는 핀을 가지고 있어 뒷면의 도체에 납땜으로 연결할 수 있으며, DIP 형태를 갖는다.
- 표면 실장형 IC는 PCB 표면의 금속 처리된 곳에 직접 납땜 처리
- SMD는 DIP 형태의 논리회로 크기를 70% 가량 줄이고, 무게를 90%만큼 감소.
- SMD는 PCB의 제조 가격을 크게 하락 시킴



(a) DIP



(b) SOIC



(c) QFP



(d) PLCC

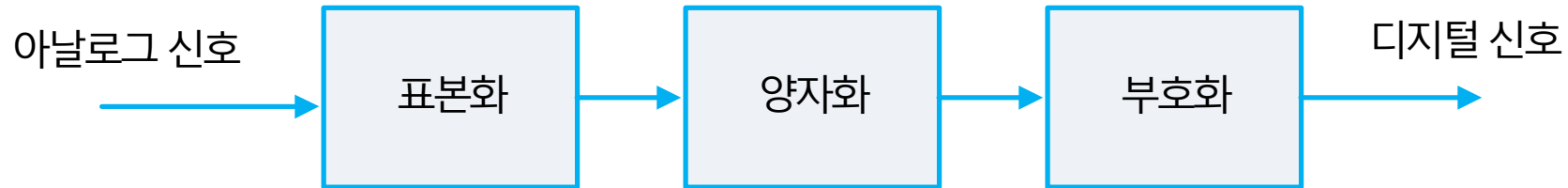
제작 형태에 따른 IC 패키지의 종류

2 집적회로의 분류

□ 소자 수에 따른 집적회로의 분류

종류	소자 수
소규모 집적 회로(SSI, Small Scale IC)	100개 이하
중규모 집적 회로(MSI, Medium Scale IC)	100 ~ 1,000개
대규모 집적 회로(LSI, Large Scale IC)	1,000 ~ 10,000개
초대규모 집적 회로(VLSI, Very Large Scale IC)	10,000 ~ 1,000,000개
극초대규모 집적 회로(ULSI, Ultra Large Scale IC)	1,000,000 개 이상

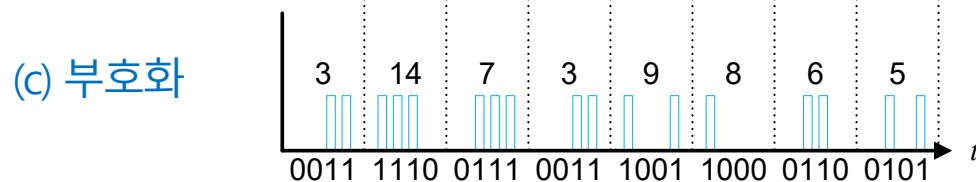
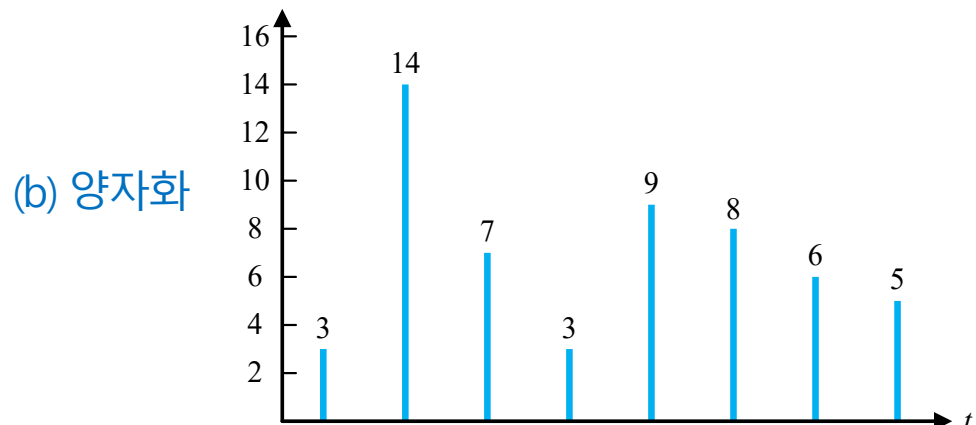
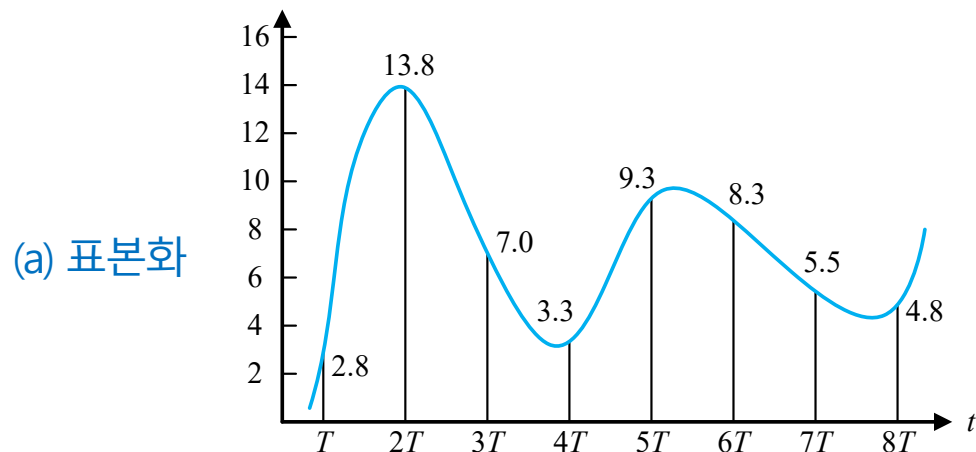
□ 아날로그-디지털 변환과정의 블록도



1 표본화[sampling]

- 샤논(Shannon)의 표본화 정리(sampling theorem) : 신호의 최고 주파수의 2배 이상의 빈도로 샘플링하면 샘플링된 데이터로부터 본래 데이터를 재현 가능
- 사람의 음성인 경우 1초 동안에 8000번 샘플링 필요 ($2 \times 4\text{KHz} = 8\text{KHz}$)

□ 아날로그-디지털 변환과정의 예



10진수	2진수
0	0 0 0 0
1	0 0 0 1
2	0 0 1 0
3	0 0 1 1
4	0 1 0 0
5	0 1 0 1
6	0 1 1 0
7	0 1 1 1
8	1 0 0 0
9	1 0 0 1
10	1 0 1 0
11	1 0 1 1
12	1 1 0 0
13	1 1 0 1
14	1 1 1 0
15	1 1 1 1

TIP

분해능

전체 진폭을 얼마나 잘게 쪼개었는가를 나타낸다. [그림 1-13]과 같은 4비트 변환기인 경우 분해능은 $1/(2^4-1) = 0.067$ 이다.

예제 1-6

4KHz의 음성 신호를 재생하기 위한 표본화 주기를 구하라.

풀이

음성 신호를 재현하려면 4KHz의 2배인 8KHz, 즉 1초 동안 8,000번 표본화해야 한다. 따라서 표본화 주기는 $125\mu s$ 가 된다.

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{8000} = 125 \times 10^{-6} = 125\mu s$$

End of Example

2 양자화(quantization)

- 펄스의 진폭의 크기를 디지털 양으로 변환하는 것
- 이 과정에서 불가피한 양자화 잡음이 발생
- 양자화 잡음은 미리 정한 신호 레벨의 수를 늘리거나 줄일 수 있으나, 데이터의 양이 많아지는 단점이 있다.

3 부호화(coding)

- 펄스의 진폭의 크기를 디지털 양으로 변환

예제 1-7

그림과 같은 8bit DAC에서 디지털 입력 $00110010_{(2)}$ 이 인가된 경우 아날로그 출력이 1.0V로 출력되었다면 8bit DAC로부터 출력되는 가장 큰 값을 구하라.



풀이 8bit DAC는 $0(=0000\ 0000_{(2)})$ 에서 $255(=1111\ 1111_{(2)})$ 까지 입력되므로 $50(=0011\ 0010_{(2)})$ 이 1.0V로 출력되었다면 출력되는 가장 큰 값인 255인 경우에는 5.1V가 출력된다.

$$50 : 1V = 255 : x \leftrightarrow x = \frac{1V \times 255}{50} = 5.1V$$

End of Example

4 ADC와 DAC 과정의 예

- ADC : Analog-to-Digital Converter
- DAC : Digital-to-Analog Converter



CD 오디오 시스템에서의 신호처리 과정